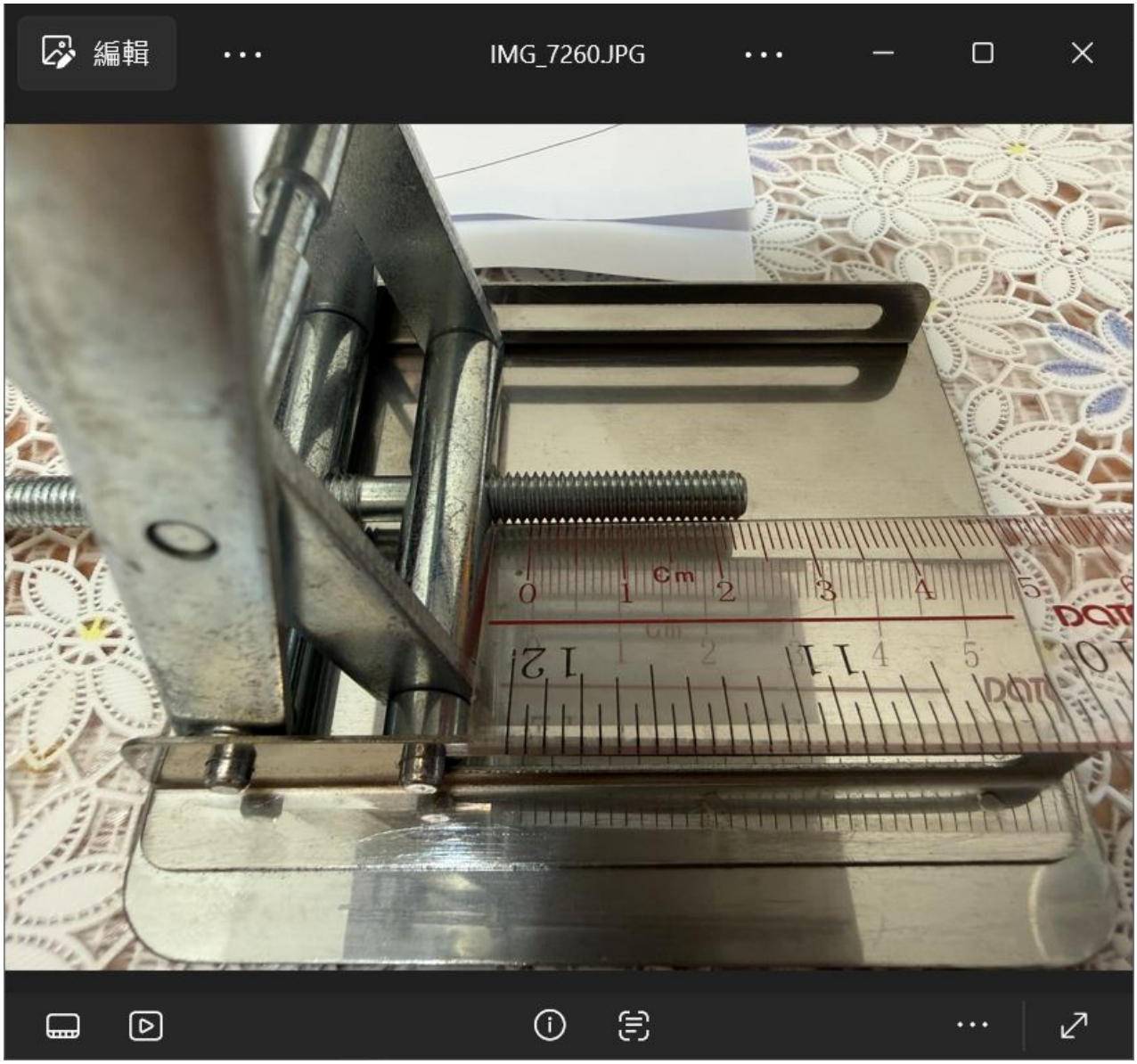
小型剪叉式升降台（Scissor Lift）運動學與 X-Y 軌跡完整分析報告 (v3)

機構規格：交叉臂 35 mm + 35 mm（總臂長 70 mm）| 最大水平行程 53 mm | 最大螺絲圈數 25 圈（有效牙距 2.12 mm/圈）

一、 原始機構實物照片




編輯
IMG_7261.JPG



二、 機械結構、幾何數學模型與 X-Y 運動學

根據實測邊界條件，升降台的【最大水平推進行程為 53 mm】，對應【螺絲轉數為 25 圈】。由此計算出螺桿旋轉一圈所產生的有效水平推進量 P = 53 mm / 25 圈 = 2.12 mm/圈。
當螺絲旋轉時，底座滑塊推進，使水平跨度 X 由起始 70 mm 縮減至 17 mm，對應垂直高度 Y (h) 從 0 mm 升至最大 67.90 mm。在幾何關係上，水平跨度 X 與垂直高度 Y 恆滿足半徑 R = 70 mm 的圓弧方程式：$X^2 + Y^2 = 70^2$。

【核心幾何與 X-Y 運動學公式】

1. 有效導程牙距：P = 53 mm / 25 圈 = 2.12 mm/圈
2. 水平推進位移量：$\Delta x(n) = 2.12 \times n$ (mm)
3. 剩餘水平跨度 (X 軸)：$X(n) = 70 - \Delta x = 70 - 2.12 \times n$ (mm)
4. 垂直高度 (Y 軸)：$Y(n) = \sqrt{(70^2 - X(n)^2)} = \sqrt{(70^2 - (70 - 2.12 \times n)^2)}$ (mm)
5. X-Y 空間幾何軌跡：$X^2 + Y^2 = 70^2$ □ $Y(X) = \sqrt{(70^2 - X^2)}$ (1/4 圓弧軌跡)

三、 螺絲轉數、水平跨度 (X) 與垂直高度 (Y) 對照數據表

螺絲轉數 n (圈)	水平推進量 Δx (mm)	水平跨度 X (mm)	垂直高度 Y / h (mm)
0 圈	0.00 mm	70.00 mm	0.00 mm
1 圈	2.12 mm	67.88 mm	17.10 mm
2 圈	4.24 mm	65.76 mm	23.99 mm
3 圈	6.36 mm	63.64 mm	29.15 mm
4 圈	8.48 mm	61.52 mm	33.40 mm
5 圈	10.60 mm	59.40 mm	37.04 mm
6 圈	12.72 mm	57.28 mm	40.24 mm
7 圈	14.84 mm	55.16 mm	43.10 mm
8 圈	16.96 mm	53.04 mm	45.68 mm
9 圈	19.08 mm	50.92 mm	48.03 mm
10 圈	21.20 mm	48.80 mm	50.19 mm
11 圈	23.32 mm	46.68 mm	52.16 mm
12 圈	25.44 mm	44.56 mm	53.99 mm
13 圈	27.56 mm	42.44 mm	55.67 mm
14 圈	29.68 mm	40.32 mm	57.22 mm

15 圈	31.80 mm	38.20 mm	58.66 mm
16 圈	33.92 mm	36.08 mm	59.99 mm
17 圈	36.04 mm	33.96 mm	61.21 mm
18 圈	38.16 mm	31.84 mm	62.34 mm
19 圈	40.28 mm	29.72 mm	63.38 mm
20 圈	42.40 mm	27.60 mm	64.33 mm
21 圈	44.52 mm	25.48 mm	65.20 mm
22 圈	46.64 mm	23.36 mm	65.99 mm
23 圈	48.76 mm	21.24 mm	66.70 mm
24 圈	50.88 mm	19.12 mm	67.34 mm
25 圈	53.00 mm	17.00 mm	67.90 mm

四、 運動學曲線與 X-Y 幾何軌跡圖

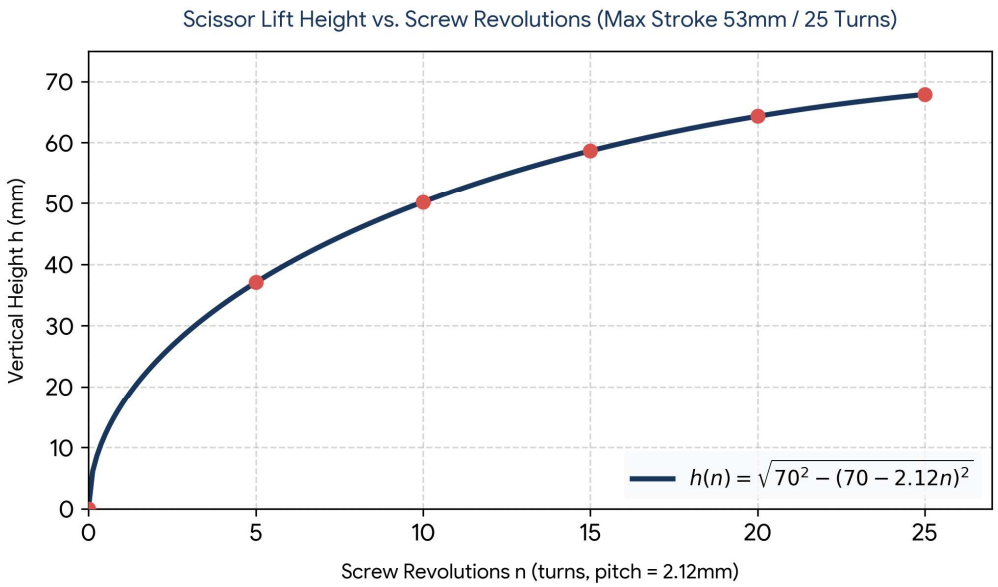


圖 4：螺絲轉數 n 與升降台垂直高度 h 之變化曲線圖

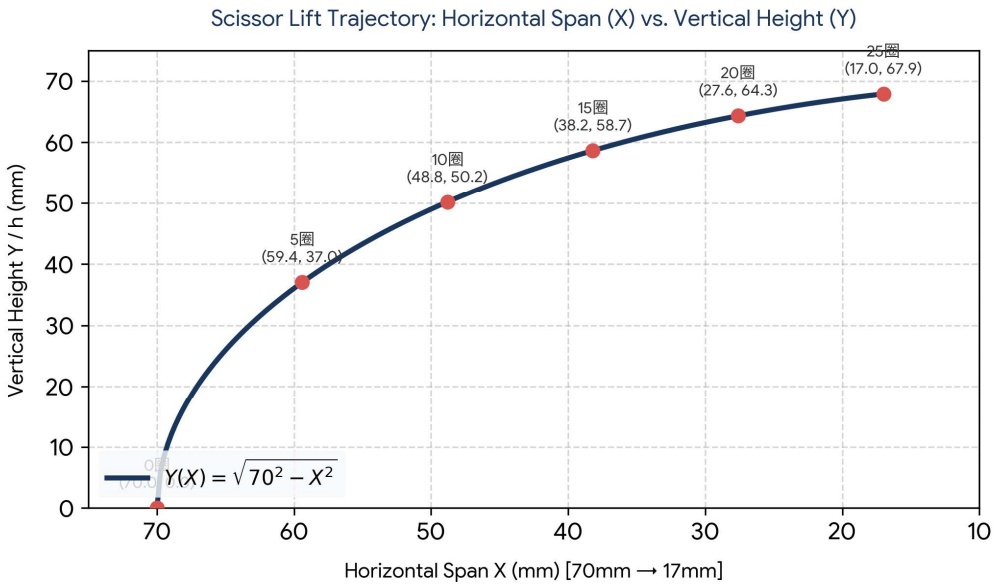


圖 5：水平跨度 (X 軸) 與垂直高度 (Y 軸) 之 1/4 圓弧幾何運動軌跡圖

五、 完整 Python 繪圖與運動學計算程式碼

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. 機構參數
delta_x_max = 53.0  # 最大水平行程 (mm)
n_max = 25.0        # 最大螺絲轉數 (圈)
pitch = delta_x_max / n_max  # 有效導程牙距 = 2.12 mm/圈
L = 35.0            # 單臂半長 35 mm, 總臂長 70 mm

# 2. 運動學計算 (n: 0 -> 25)
n_vals = np.linspace(0, 25, 200)
X_vals = 70.0 - (n_vals * pitch)       # 水平跨度 X(n)
Y_vals = np.sqrt(70.0**2 - X_vals**2)  # 垂直高度 Y(n)

# 3.1 繪製 螺絲轉數 vs 垂直高度 曲線圖 (n vs h)
plt.figure(figsize=(7, 4.2), dpi=300)
plt.plot(n_vals, Y_vals, color='#1B365D', linewidth=2.5, label=r'$h(n) = \sqrt{70^2 - (70 -
2.12n)^2}$')
plt.scatter([0, 5, 10, 15, 20, 25], [0, 37.04, 50.19, 58.66, 64.33, 67.90], color='#D9534F',
zorder=5, s=40)
plt.title('Scissor Lift Height vs. Screw Revolutions', fontsize=11, fontweight='bold')
plt.xlabel('Screw Revolutions n (turns, pitch = 2.12mm)', fontsize=10)
plt.ylabel('Vertical Height h (mm)', fontsize=10)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.xlim(0, 27)
plt.ylim(0, 75)
plt.legend(loc='lower right')
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()

# 3.2 繪製 水平跨度 vs 垂直高度 軌跡圖 (X vs Y)
plt.figure(figsize=(7, 4.2), dpi=300)
plt.plot(X_vals, Y_vals, color='#1B365D', linewidth=2.5, label=r'$Y(X) = \sqrt{70^2 - X^2}$')
n_pts = np.array([0, 5, 10, 15, 20, 25])
x_pts = 70.0 - (n_pts * pitch)
y_pts = np.sqrt(70.0**2 - x_pts**2)
plt.scatter(x_pts, y_pts, color='#D9534F', zorder=5, s=40)
for n, x, y in zip(n_pts, x_pts, y_pts):
    plt.annotate(f'{n}圈\n({x:.1f}, {y:.1f})', (x, y), textcoords="offset points", xytext=(0,
10), ha='center', fontsize=8)

plt.title('Scissor Lift Trajectory: Horizontal Span (X) vs. Vertical Height (Y)', fontsize=11,
fontweight='bold')
plt.xlabel('Horizontal Span X (mm) [70mm → 17mm]', fontsize=10)
plt.ylabel('Vertical Height Y / h (mm)', fontsize=10)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.gca().invert_xaxis()
plt.xlim(75, 10)
plt.ylim(0, 75)
plt.legend(loc='lower left')
plt.tight_layout()
plt.show()
```